题目 C. 皇后

输入文件: 标准输入
输出文件: 标准输出
时间限制: 2 秒
内存限制: 1024 MB

注意：本题是“皇帝”的逆版本，数据限制有所不同。

咖波发明了一种有趣的语言，名为 Push-Pop。这种语言是一种解释型语言。解释器初始有一个无限容量的空栈，并执行给定程序的第一条指令。这种语言只有两种指令：

- `POP a GOTO x; PUSH b GOTO y`

  如果栈非空且栈顶为 a，则弹出栈顶，并将控制流转移到第 x 条指令（接下来运行第 x 条指令）。
  否则，将元素 b 推入栈中，并将控制流转移到第 y 条指令。

- `HALT; PUSH b GOTO y`

  如果栈为空，则在执行此指令后停机。
  否则，将元素 b 推入栈中，并将控制流转移到第 y 条指令。

咖波想要构造一个 Push-Pop 程序，在执行完**恰好 k 条指令**后停止。由于咖波的解释器实现得非常简易，一个程序**最多可以包含 64 条指令**。

输入

一行包含一个整数 k ($1 \le k \le 2^{31} - 1$, k 是奇数)。

输出

第一行包含一个整数 n ($1 \le n \le 64$)，表示指令的数量，然后是 n 行，表示 Push-Pop 程序。对于每条指令，应满足 $1 \le a, b \le 128$, $1 \le x, y \le n$。

保证输入存在一个解。

样例

标准输入	标准输出
1	1 HALT; PUSH 1 GOTO 1
5	5 POP 1 GOTO 2; PUSH 1 GOTO 2 HALT; PUSH 1 GOTO 3 POP 1 GOTO 4; PUSH 2 GOTO 4 POP 1 GOTO 2; PUSH 2 GOTO 4 HALT; PUSH 99 GOTO 4

注释

对于第二个例子，指令为：1(PUSH), 2(PUSH), 3(POP), 4(POP), 2(HALT).

与“皇帝”相比，数据限制的关键差别在于：

- $n \le 64$;
- 保证输入总是存在一个解;
- 程序应在**恰好** k 条指令后停止，而**不**是在模 998 244 353 意义下。